Дисциплина: Разработка программных средств

Преподаватель: Денис Сергеевич Дмитриев

Тема: Программирование для анализа и управления на основе данных

Цель задания: научиться работать с данными с помощью цифровых инструментов анализа и автоматизации

Инструменты для выполнения задания: Kaggle, VS Code, Collab

Время на выполнение: 240 минут

Правила проверки работы: работы проверяет преподаватель дисциплины

Дедлайн: 02 ноября 2026

Задание

1. Пройти контрольное тестирование по тематике разработки на языке программирования Python (базовый уровень - уверенный старт)

2. Определить тему прикладного цифрового решения для итогового задания и разработать план реализации:

- Необходимые данные.
- Необходимые функции и запланированный анализ в рамках реализации цифрового решения.
- Прикладные задачи, которые будет цифровое решение.

3. Kaggle:

- Зарегистрироваться на Kaggle (если нет аккаунта).
- Скачать один простой датасет (выбрать любой).
- Сделать базовый анализ: загрузка CSV, фильтрация, расчет среднего значения и визуализация одного графика.

4. Опционально:

- Сделать простой дашборд: загрузка CSV и вывод графика

Темы прикладных цифровых решений:

1. Анализ продаж мороженого и сезонности спроса
2. Анализ заказов пиццерии
3. Анализ фильмов: жанры и рейтинги
4. Анализ продаж видеоигр по платформам
5. Анализ музыкальных треков и популярности исполнителей
6. Анализ книжных продаж и рейтингов
7. Анализ супергероев: характеристики и популярность
8. Приложение для мониторинга погодных данных
9. Анализ личных расходов
10. Анализ фитнес-активности
11. Анализ доставки еды: время и рейтинг
12. Анализ криптовалютных рынков
13. Анализ автомобилей: цены и характеристики
14. Анализ продаж интернет-магазина
15. Собственный вариант (согласуется с преподавателем)

Дедлайн — 02 ноября 2026

Важно!

Если ваша работа будет сдана после официальной даты сдачи (дедлайна), вы теряете баллы:
— в течение 3 дней после дедлайна, полученная за работу оценка снижается на 2 балла;
— от 4 до 9 дней после дедлайна — снижение на 5 баллов;
— от 10 дней и больше — будет выставлена половина баллов от полученных.

Оценка проставляется в период до 14 дней после завершающего вебинара по дисциплине.

Информируем

Согласно положениям Политики академической честности и использования искусственного интеллекта в Академии (Приказ “Об

утверждении Политики академической честности и использования искусственного интеллекта в Академии” от 10.06.2025, пп. 4.1 и 4.3):

Академической недобросовестностью признается:

— использование ИИ в образовательном процессе в случае, если такое использование запрещалось преподавателем и (или) не предполагалось контрольно-измерительными материалами (что должно быть зафиксировано в рабочей программе дисциплины, контрольно-измерительном материале и (или) объявлено перед выполнением работы);

— отсутствие в тексте письменной работы информации о технологиях и методах искусственного интеллекта, которые использовались при создании работы или ее отдельных элементов.

В этом случае баллы, которые начислены за работу, аннулируются.

Желаем эффективных решений!